

Mathématiques — DRE Centrale

Composition régionale du 2^e trimestre — Année scolaire 2024-2025 — Classe de 3^e — Durée : 2H, Coef : 3

EXERCICE 1 (6 pts)

1) Répondre par Vrai ou Faux (0,25pt×4)

- 1.1/ L'intersection des intervalles $] -8 ; 3]$ et $] 1 ; 5 [$ est : $] -8 ; 1 [$
- 1.2/ Le couple $(1 ; 2)$ vérifie le système d'équations $\{ 4x + 5y = 14 ; 2x - 3y = -4 \}$
- 1.3/ $\overline{AB} + \overline{CD} + \overline{DE} + \overline{BC} = \overline{AD}$
- 1.4/ La génératrice est la hauteur de la face latérale d'une pyramide régulière.

2) Choisir la bonne réponse sans recopier le texte (0,5pt×4)

- 2.1/ Une pyramide régulière à base carrée de côté 3 cm et de hauteur 10 cm a un volume : a) $V = 32 \text{ cm}^3$ b) $V = 64 \text{ cm}^3$ c) $V = 30 \text{ cm}^3$
- 2.2/ La solution de l'équation $x^2 = 2$ est : a) $S = \{-2 ; 2\}$ b) $S = \{-1 ; 1\}$ c) $S = \{-\sqrt{2} ; \sqrt{2}\}$
- 2.3/ L'écriture $-1 < x \leq 1$ se traduit par : a) $x \in [-1, 1]$ b) $] -1, 1 [$ c) $] -1, 1]$ d) $[-1, 1[$
- 2.4/ Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Les vecteurs $\vec{u}(-5 ; 2\sqrt{5})$ et $\vec{v}(\sqrt{5} ; -2)$ sont : a) Colinéaires b) Orthogonaux

3) Complète sans recopier le texte (0,5pt×6)

On considère la fraction rationnelle définie par $A = \frac{2(x-1)(3x-4)}{[(3x-4)(x+1)]}$. La condition d'existence d'une valeur numérique de A est : A existe si et seulement sia....., Pour $x \neq -1$ et $x \neq 4/3$, $A = 2(x-1)/(x+1)$ est la forme

La valeur numérique de A pour $x = \sqrt{2}$, estc..... En prenant $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$, si l'encadrement de A à 10^{-2} près estd..... alors 0,35 est l'.....e..... décimale par excès de A et la valeur approchée par défaut de A à 10^{-2} près estf.....

EXERCICE 2 (6 pts)

A/ Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On donne les points C, G et E tels que $C(-4 ; 5)$, $\overline{EO} = 3\overline{OI} + 2\overline{OJ}$ et $\overline{OG} = 4\overline{OI} - \overline{OJ}$

- 1/ Détermine les coordonnées des points C, E et G puis place-les dans un repère. (0,25pt×7)
- 2.1/ Calculer les coordonnées des vecteurs $\overline{CE}$, $\overline{EG}$ et la distance CE et EG. (2pts)
- 2.2/ Montrer que les vecteurs $\overline{CE}$ et $\overline{EG}$ sont orthogonaux. (0,5pt)
- 2.3/ Détermine la nature du triangle CEG puis justifier. (0,5pt)
- 3/ Calculer les coordonnées du point K milieu du segment $[\overline{CG}]$. (0,5pt)
- 4/ Déterminer les coordonnées du point D pour que le quadrilatère CEGD soit un parallélogramme.

EXERCICE 3 (8 pts)

Pour une réussite de la semaine culturelle dans ton établissement, le comité d'organisation se réunit pour déterminer la somme à faire cotiser par chaque élève. Le chef d'établissement, après réflexion, affirme que si 250 élèves cotisent et que l'administration donne 55 000 F, la somme totale peut excéder 130 000 F. Son adjoint dit : « si 205 élèves cotisent et qu'on retient 12 000F pour la sonorisation, cette somme n[e dépasse] pas 90 500F ». Pour ne pas désavouer les deux responsables, le président du comité d'organisation doit trouver des solutions qui satisfassent tous les deux et il te sollicite. Aide-le à :

Consigne 1 : Justifier que les affirmations du chef et de son adjoint se traduisent par le système d'inéquations :

- $$\begin{cases} 5x + 1100 > 2600 & (1) \\ 41x - 2400 < 18\,100 & (2) \end{cases}$$

Consigne 2 : Trouver le montant des cotisations qui satisfait le chef et son adjoint sachant que ce montant est un multiple de 100.

20. Mathématiques — DRE Centrale, 2e trimestre 2024-2025

DRE Centrale	Composition Régionale du deuxième trimestre	AN.SC : 2024-2025
Classe : 3 ^e	Epreuve de Mathématiques	Durée : 2H, Coef : 3

Exercice 1 (6pts)

1) Répondre par Vrai ou Faux (0,25ptx4)

1.1/ L'intersection des intervalles $] -8; 3]$ et $] 1; 5[$ est : $] -8; 1[$

1.2/ Le couple $(1; 2)$ vérifie le système d'équations $\begin{cases} 4x + 5y = 14 \\ 2x - 3y = -4 \end{cases}$

1.3/ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$

1.4/ La génératrice est la hauteur de la face latérale d'une pyramide régulière

2/ Choisir la bonne réponse sans recopier le texte (0,5ptx4)

2.1/ Une pyramide régulière à base carrée de côté 3cm et de hauteur 10cm a un volume :

a/ $V = 32 \text{ cm}^3$ b/ $V = 64 \text{ cm}^3$ c/ $V = 30 \text{ cm}^3$

2.2/ La solution de l'équation $x^2 = 2$ est :

a/ $S = \{-2; 2\}$ b/ $S = \{-1; 1\}$ c/ $S = \{-\sqrt{2}; \sqrt{2}\}$

2.3/ L'écriture $-1 < x \leq 1$ se traduit par :

a/ $x \in [-1; 1]$ b/ $] -1; 1[$ c/ $] -1; 1]$ d/ $[-1; 1[$

2.4/ Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -5 \\ 2\sqrt{5} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ -2 \end{pmatrix}$ sont :

a/ Colinéaires b/ Orthogonaux

3/ Complète sans recopier le texte (0,5ptx6)

On considère la fraction rationnelle définie par $A = \frac{2(x-1)(3x-4)}{(3x-4)(x+1)}$. La condition d'existence d'une valeur

numérique de A est : A existe si et seulement si ...a... Pour $x \neq -1$ et $x \neq \frac{4}{3}$, $A = \frac{2(x-1)}{x+1}$ est la forme ..

La valeur numérique de A pour $x = \sqrt{2}$ est ...c... En prenant $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$, si l'encadrement

10^{-2} près de A est ...d... alors 0,35 est l'...e... décimale par excès de A et la valeur approchée par défaut

A à 10^{-2} près est ...f...

EXERCICE 2 (6pts)

A/ Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, I, J) . On donne les points C, G et E tels que $C \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix}$

$\vec{EO} = 3\vec{OI} + 2\vec{OJ}$ et $\vec{OG} = 4\vec{OI} - \vec{OJ}$

1/ Détermine les coordonnées des points C, E et G puis place-les dans un repère (0,25ptx7)

2.1/ Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{CE}$, $\vec{EG}$ et la distance CE et EG (2pts)

2.2/ Montrer que les vecteurs $\vec{CE}$ et $\vec{EG}$ sont orthogonaux (0,5pt)

2.3/ Détermine la nature du triangle CEG puis justifie (0,5pt)

3/ Calculer les coordonnées du point K milieu du segment [CG] (0,5pt)

4/ Déterminer les coordonnées du point D pour que le quadrilatère CEGD soit un parallélogramme (0

Exercice 3 : (8pts)

Pour une réussite de la semaine culturelle dans ton établissement, le comité d'organisation se ré détermine la somme à faire cotiser par chaque élève. Le chef d'établissement après réflexion affirme si 250 élèves cotisent et que l'administration donne 55 000 F, la somme totale peut excéder 130 000 adjoint dit : « si 205 élèves cotisent et qu'on retient 12 000 F pour la sonorisation, cette somme n pas 90 500 F ». Pour ne pas désavouer les deux responsables, le président du comité d'organisation trouver des solutions qui satisfassent tous les deux et il te sollicite. Aide-le à

Consigne 1 Justifier que les affirmations du chef et de son adjoint se traduisent par le système d

$$\begin{cases} 5x + 1100 > 2600 & (1) \\ 41x - 2400 < 18100 & (2) \end{cases}$$

Consigne 2 Trouver le montant des cotisations qui satisfait le chef et de son adjoint sachant qu est un multiple de 100.